POLITEKNIK NEGERI BALI

Komponen CBIS: Database & Data Management

Iida Bagus Peling, S.Kom., M.T.

Sistem Informasi Berbasis Komputer

Risiko Tanpa Manajemen Data

Data bertambah seiring aktivitas operasional. Tanpa pengelolaan sistematis, organisasi menghadapi krisis fundamental:

- **Duplikasi data:** Pemborosan ruang simpan.
- **Inkonsistensi:** Perbedaan informasi antar bagian.
- **Akses sulit:** Pencarian dokumen lambat.
- **Risiko usang:** Data tidak diperbarui berkala.
- **Keamanan lemah:** Akses tidak terkontrol.
- **Terisolasi:** Sistem sulit diintegrasikan.

Solusi Infrastruktur

Database bukan sekadar tempat penyimpanan, melainkan **komponen vital infrastruktur sistem informasi** yang bekerja bersama hardware, software, dan manusia.

Klasifikasi Data Organisasi

Data Operasional

Data spesifik dari aktivitas rutin harian.

Data Master

Data entitas utama yang digunakan berulang.

Data Referensi

Kumpulan nilai standar yang menjadi rujukan baku.

Data Transaksi

Catatan historis dari setiap aktivitas atau transaksi.

Konsep Dasar Database

Informasi Terorganisasi

Kumpulan fakta dan informasi yang disusun sistematis agar mudah disimpan, dicari, dan diperbarui.

> **Kunci Utama: Hubungan Antar Data**
>
> Database tidak berdiri sendiri. Ia terdiri dari dua atau lebih tabel file (Mahasiswa, Dosen, Kelas, Nilai) yang terinterkoneksi (Relational Interconnection) menghasilkan informasi kompleks.



Evolusi Pengelolaan Data

Aspek Evaluasi	File Processing (Tradisional)	Database System (Modern)
Penyimpanan	Terpisah per aplikasi.	Terintegrasi dan terpusat.
Duplikasi Data	Sangat tinggi (Redundan).	Terkontrol dan minimal.
Konsistensi	Sulit dijaga antar file.	Konsistensi terjamin otomatis.
Keamanan & Akses	Otorisasi terpisah-pisah.	Otorisasi terpusat.
Skalabilitas	Sangat terbatas.	Mudah dikembangkan.

Kelemahan File Processing Tradisional

Data Redundancy

Data yang sama disimpan berulang kali di berbagai file.

Data Inconsistency

Nilai data yang sama bisa berbeda di aplikasi yang berbeda.

Data Isolation

Tersimpan terpisah, sehingga sulit diintegrasikan lintas departemen.

Difficult Access

Pencarian informasi lintas file sangat lambat dan rumit.

Weak Security

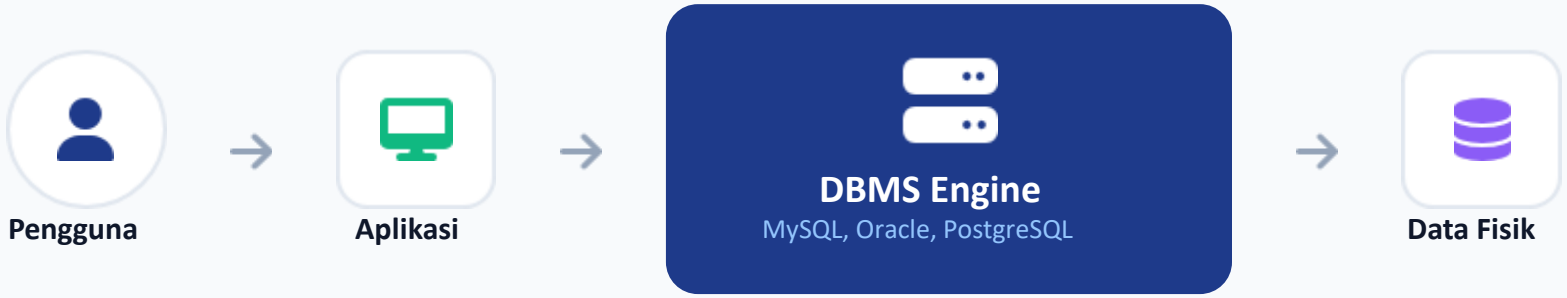
Kontrol hak akses tidak terpusat, berisiko kebocoran.

Difficult Maintenance

Satu perubahan struktur merusak banyak aplikasi terkait.

Database Management System (DBMS)

Aplikasi tidak mengakses data fisik secara langsung. **DBMS** adalah perangkat lunak penghubung yang membuat, mengelola, dan mengontrol database secara terpusat.



5 Fungsi Utama DBMS

Data Definition

Pendefinisian struktur tabel, kolom, tipe data, dan aturan constraint.

Data Manipulation

Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada data transaksi.

Backup & Recovery

Penyelamatan dan pemulihan data saat timbul gangguan teknis.

Data Security

Pengaturan hak akses, otentikasi, dan proteksi otorisasi pengguna.

Data Integrity

Validasi keabsahan data, keunikan kunci, dan aturan keterikatan.

Elemen Basis Data Relasional

Model database paling populer di mana data disimpan dalam bentuk **tabel dua dimensi**.

Table

Wadah utama data entitas spesifik.

Record/Row

Satu baris data objek lengkap.

Column/Field

Atribut identitas entitas.

Primary Key

Pengenal unik setiap record.

Foreign Key

Penghubung relasi antar tabel.

Entity Relationship Diagram (ERD)

Komponen Utama ERD

Entity (Entitas)
Objek fisik/konseptual yang datanya disimpan.

Attribute (Atribut)
Karakteristik penjelas entitas.

Relationship (Relasi)
Hubungan pemodelan antar entitas.

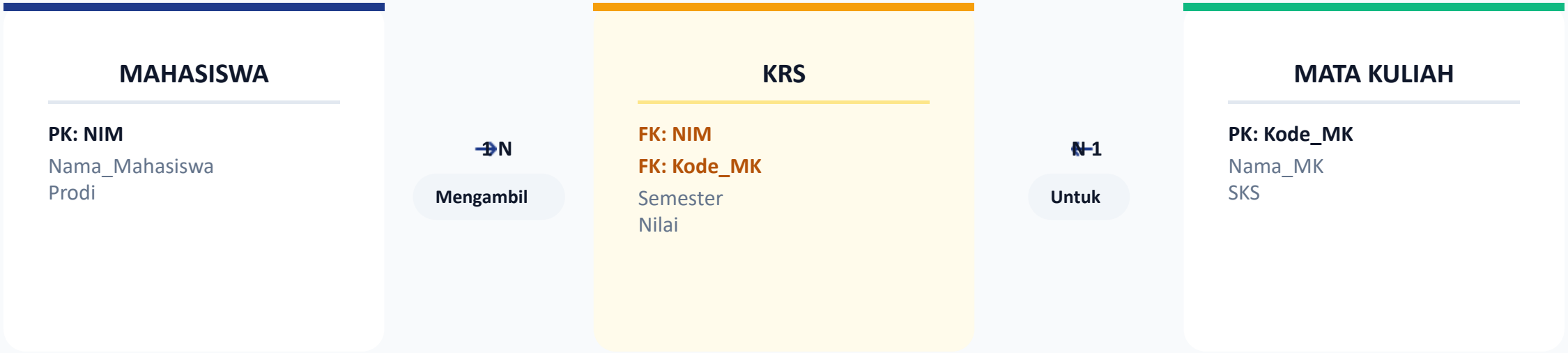
Kardinalitas Relasi

1:1 **One-to-One**
Satu data terhubung ke tepat satu data lain.

1:N **One-to-Many**
Satu entitas memiliki banyak entitas terkait (mis: Dosen ke MK).

M:N **Many-to-Many**
Memerlukan tabel penghubung (Junction Table).

Implementasi Relasi (Junction Table)



Kesimpulan: Tabel KRS adalah junction table. Kombinasi NIM dan Kode_MK menghubungkan Mahasiswa dan Mata Kuliah (Relasi M:N).

Normalisasi Data (Tahap 1NF)

Tujuan Normalisasi

- Mengurangi duplikasi data.
- Meningkatkan konsistensi.
- Mencegah masalah saat Insert, Update, dan Delete.

First Normal Form (1NF)

Setiap atribut **harus memiliki nilai tunggal**. Tidak boleh ada atribut bernilai ganda (multi-valued) dalam satu sel.

✕**Tidak Boleh (Belum 1NF)**

NIM	Mata Kuliah
001	SI, Web, Database

✓**Boleh (Sudah 1NF)**

NIM	Mata Kuliah
001	SI
001	Web
001	Database

Normalisasi Data Lanjutan

Second Normal Form (2NF)

Tabel telah memenuhi 1NF.

> Setiap atribut non-key bergantung sepenuhnya pada primary key.

Tujuannya menghindari informasi yang sebenarnya milik entity lain disimpan secara berulang.

Third Normal Form (3NF)

Tabel telah memenuhi 2NF.

> Atribut non-key tidak boleh bergantung pada atribut non-key lainnya.

Prinsip: **Simpan setiap fakta pada tempat yang sesuai.** (Misal: Nama Ketua Prodi jangan ditaruh di tabel Mahasiswa).

Pilar Kualitas Data (Data Quality)

Accuracy
Sesuai fakta riil.

Timeliness
Terbarui secara real-time.

Completeness
Atribut krusial terisi.

Validity
Kesesuaian format standar.

Consistency
Bebas kontradiksi sistem.

Uniqueness
Nir-duplikasi rekaman.



Terima Kasih

Mari diskusikan implementasi manajemen basis data untuk kebutuhan operasional organisasi.

POLITEKNIK NEGERI BALI - PASTI